

Calibration, vol locale et stochastique - cours 2

14/01/2026

▷ Q: efficacité de la couverture en delta
avec la fct de prix $P_{\Sigma}(t, s)$?

↖ paramètre de vol dans EDPs
 $\Sigma > 0$

Rappel: PnL theta-gamma

$$\widetilde{PnL}_{t_i, t_{i+1}} = \frac{1}{(1+rt)^{i+1}} \frac{1}{2} \sigma_{ss} P(t_i, S_{t_i}) S_{t_i}^2 \left(\Sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^2 \right)$$

Notons $PnL = \widetilde{PnL}$ (PnL actualisé)

• Q: $\text{Var}(P_n L_{0,T})$?

$$\text{Var}(P_n L_{0,T}) = \text{Var}\left(\sum_{i=0}^{n-1} P_n L_{t_i, t_{i+1}}\right)$$

$$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \text{Var}(P_n L_{t_i, t_{i+1}})}_{\text{terme (1)}} + \underbrace{\sum_{i \neq j} \text{Cov}(P_n L_{t_i, t_{i+1}}, P_n L_{t_j, t_{j+1}})}_{\text{terme (2)}}$$

• Terme 1

$$V_i = \text{Var}\left(\frac{1}{2} \underbrace{\partial_{SS} P(t_i, S_{t_i})}_{\Sigma} (S_{t_i})^2 \left(\sum \Delta t - \left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right)^2\right)\right)$$

supposons que cash-gamma $\approx \text{const.}$

→ Exemple: log-contrat, payoff $\log(S_T)$

$$\Rightarrow V_i \approx \text{const.} \quad \text{Var}\left(\left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right)^2\right)$$

$$= \text{const.} \left(E\left[\left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right)^4\right] - E\left[\left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right)^2\right]^2 \right)$$

→ impact des queues de distribution de chaque

$$\left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right) \text{ via } E\left[\left(\frac{\Delta S_i}{S_i}\right)^4\right]$$

Terme 2: en supposant cash-growth $\approx$ const.,
dépendance par rapport à

$$f(i, j) = \text{Cov} \left(\left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^2, \left(\frac{\Delta S_j}{S_j} \right)^2 \right)$$

↓ autocovariance de la série des rendements carrés
liée à _____ des volatilités réalisées
daily (si $\Delta t = 1$ jour)

Exemple théorique:

• Si $S_t \rightarrow$ dynamique log-normale

$$\frac{\Delta S_i}{S_i} = \frac{S_{t_{i+1}} - S_{t_i}}{S_i} = \underbrace{\sigma}_{\substack{\uparrow \\ \text{vol réalisée de l'actif}}} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (t_{i+1} - t_i)$$

Dans cet exemple:

Terme 2: $f(i, j) = 0$

Terme 1: $E \left[\left(\frac{\Delta S_i}{S_i} \right)^4 \right] = E \left[\sigma^4 (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^4 \right] + O(\Delta t^3) + O(\Delta t^4)$

$$\underset{\Delta t \rightarrow 0}{\sim} 3 \sigma^4 \Delta t^2 = 3 \sigma^4 \left(\frac{1}{n} \right)^2$$

↑
n dates

$\Rightarrow$ Dans la limite de couverture en temps continue ($n \rightarrow \infty$)
on obtient

$$\text{Var}(P_n L_{0,T}) = \sum_{i=0}^{n-1} V_i = \sum_{i=0}^{n-1} O\left(\frac{1}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

Pour ailleurs, si $\Sigma = \sigma$, on a $E[P_n L_{0,T}] = 0$.

$$\text{donc } E^{\text{phist}}[P_n L_{0,T}^2] = \text{Var}(P_n L_{0,T}) = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

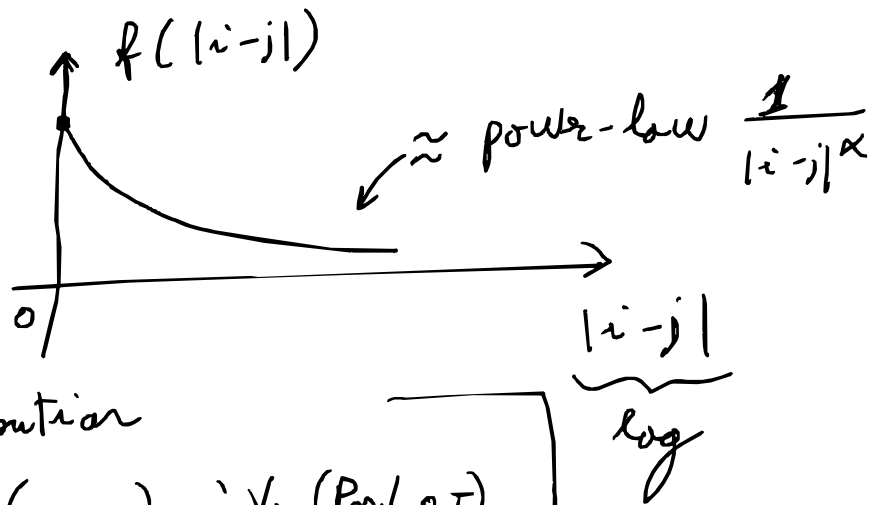
$\hookrightarrow$ cela correspond à un résultat connu: dans le modèle
de BS pour S_t ,

$$\|P_n L_{0,T}\|_{L^2(\text{phist})} = E^{\text{phist}}[P_n L_{0,T}^2]^{1/2} \leq \frac{\text{const}}{\sqrt{n}}$$

▷ En pratique:

Terme ②: dans les marchés Equity, on n'a pas $f(i,j) \neq 0$
on observe plutôt

$$f(i,j) \approx f(|i-j|)$$



→ Conséquence: la contribution
du terme $\sum_{i \neq j} \text{cov}(\quad)$ à $\text{var}(\text{PnL}_{0,T})$
devient prépondérante en pratique

→ Analyse quantitative plus détaillée:

[Bergomi, Stoch. vol modeling, 2016] → Section 1.2

Conclusion: la couverture en delta laisse une variance résiduelle $\text{Var}(P_n | \mathcal{L}_0, \mathcal{F})$ trop importante

↳ si d'autres options sont disponibles, on les ajoute à la couverture.

▷ Un autre exemple de couverture en delta (sans options) :
cas multi-asset

• Deux actifs S_t^1, S_t^2

• Option $g(S_T^1, S_T^2)$ pas d'autre option sur le monde'

→ On choisit la fct de prix $P^{BS}(t, S_t^1, S_t^2)$

qui satisfait l'EDP de BS en $\dim = 2$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_t P + (r - q) \sum_{i=1}^2 S^i \partial_{S^i} P + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sigma_i^2 (S^i)^2 \partial_{S^i S^i} P \\ + \rho \sigma_1 \sigma_2 S^1 S^2 \partial_{S^1 S^2} P - r P = 0 \quad \forall t, \forall (S^1, S^2) \\ P(T, S^1, S^2) = g(S^1, S^2) \end{array} \right.$$

paramètres : $\sigma_1, \sigma_2 > 0$
de l'EDP $\rho \in [-1, 1]$

▷ Convexité delta $\delta_t^i = \partial_{s^i} P(t, s_t^1, s_t^2)$

$$V_t = \frac{\partial_{s^1} P(t, s_t^1, s_t^2) s_t^1 + \partial_{s^2} P(t, s_t^1, s_t^2) s_t^2 + \partial_t^0 P(t, s_t^1, s_t^2)}{1}$$

On aura :

$$\begin{aligned} P_n(t, t+\Delta t) &= - \left(P(t+\Delta t, s_{t+\Delta t}^1, s_{t+\Delta t}^2) - P(t, s_t^1, s_t^2) \right) \\ &+ \sum_{i=1}^2 \partial_{s^i} P(t, s_t^1, s_t^2) \Delta s_t^i \rightarrow \text{partie delta} \\ &+ \left(r V_t - (r - q) \sum_{i=1}^2 \partial_{s^i} P(t, s_t^1, s_t^2) s_t^i \right) \Delta t \\ &\quad \rightarrow \text{partie cash} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\approx r (V_t - P^{BS}(t, s_t^1, s_t^2)) \Delta t \\ &\left[\begin{array}{l} \text{Taylor} \\ + \text{EDPos} \end{array} \right] + \frac{1}{2} \sum_i \partial_{s^i s^i} P^{BS}(t, s_t^1, s_t^2) (s_t^i)^2 \left(\sigma_i^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta s_t^i}{s_t^i} \right)^2 \right) \\ &+ \partial_{s^1 s^2} P^{BS}(t, s_t^1, s_t^2) s_t^1 s_t^2 \left(\rho \sigma_1 \sigma_2 \Delta t - \frac{\Delta s_t^1}{s_t^1} \frac{\Delta s_t^2}{s_t^2} \right) \end{aligned}$$

→ approx theta-gamma de $P_n(t)$

→ $\left. \begin{array}{l} \sigma_1^2 \Delta t \\ \sigma_2^2 \Delta t \end{array} \right\}$ break-even points pour chaque $\left(\frac{\Delta s_t^i}{s_t^i} \right)^2$

$\rho \sigma_1 \sigma_2 \Delta t$: break-even point pour la variation jointe $\frac{\Delta s^1}{s^1} \frac{\Delta s^2}{s^2}$

Si on impose $E^{IP^{hist}}[\text{chaque terme dans le PnL} | \mathcal{F}_t] = 0$
on obtient : $\sigma_i^2 \Delta t = E^{IP^{hist}}\left[\left(\frac{\Delta S_t^i}{s_t^i}\right)^2 | \mathcal{F}_t\right]$

↳ estimation en t de la variance
réalisée de $\frac{\Delta S^i}{s^i}$

$$\rho \sigma_1 \sigma_2 \Delta t = E^{IP^{hist}}\left[\frac{\Delta S_t^1}{s_t^1} \frac{\Delta S_t^2}{s_t^2} | \mathcal{F}_t\right]$$

↳ ρ = corrélation réalisée (ou histo)
entre $\frac{\Delta S^1}{s^1}$ et $\frac{\Delta S^2}{s^2}$.

1.1) Couverture avec des options

On suppose qu'une autre option (une Vanille $\rightarrow$ call ou put) de maturité $T_1 \geq T$ est disponible sur le marché,

à un prix $O_t^{mkt} \nwarrow$ prix "market" donné par le marché.

- Portefeuille de couverture qui inclut l'option Vanille:

$$\bar{V}_t = \delta_t S_t + \delta_t^0 S_t^0 + \underbrace{\lambda_t}_{\substack{\rightarrow \text{\# unités de l'option} \\ \text{Vanille}}} O_t^{mkt}$$

- Situation:
 - $\triangleright$ position short sur le payoff $g(S_T)$
 - $\triangleright$ position longue sur l'option Vanille

▷ On décide de delta-hedger l'option $g(S_T)$
et de delta-hedger l'option Vanille aux mêmes dates $(t_i)_i$.
↳ avec quel delta?

↳ si delta BS, avec quel paramètre de vol?

• En $t_0 = 0$, on peut chercher $\sigma = \boxed{\hat{\sigma}_{t_0}}$ t.q.

$$O_{t_0}^{mkt} = O_{\hat{\sigma}_{t_0}}^{BS}(t_0, S_0)$$

↳ prix BS de l'option Vanille

$\Rightarrow \hat{\sigma}_{t_0}$ = volatilité implicite de l'option Vanille en t_0

→ Exemple calibration d'un seul paramètre (σ)

→ Calibration: résoudre le pb

prix modèle = prix marché.

▷ Notation:

$$P_{\sigma}^{BS}(t, S) = P(t, S, \sigma) \quad \text{prix de } g(S_T)$$

$$O_{\sigma}^{BS}(t, S, \sigma) = O(t, S, \sigma) \quad \text{prix de la Vanille}$$

▷ Pour l'option Vanille: on delta hedge en t_0
avec son delta BS $\partial_S O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0})$

. On obtient l'approximation theta-gamma suivante entre t_0 et t_1 :

$$O(t_1, S_{t_1}, \hat{\sigma}_{t_0}) - O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0}) - \left[\partial_S O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0}) (S_{t_1} - S_{t_0}) + (rV_{t_0}^0 - (r-q) \partial_S O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0}) S_{t_0}) \Delta t \right] \stackrel{\text{couverture}}{=} 0$$

ou' $V_{t_0}^0 = \partial_S O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0}) S_{t_0} + \text{partie cash}$

$$\stackrel{\text{Taylor + EDPBS pour la fct } O(\cdot)}{\approx} \frac{1}{2} \partial_{SS} O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0}) (S_{t_0})^2 \left(\left(\frac{\Delta S}{S_{t_0}} \right)^2 - \hat{\sigma}_{t_0}^2 \Delta t \right)$$

Mais la vraie variation de prix ΔO pour la Vanille sur le marché est

$$O_{t_1}^{mkt} - O_{t_0}^{mkt} = O(t_1, S_{t_1}, \hat{\sigma}_{t_1}) - O(t_0, S_{t_0}, \hat{\sigma}_{t_0})$$

↑
différent de $\hat{\sigma}_{t_0}$ en général

Cas (a): (non-réaliste) $\hat{\sigma}_t = \hat{\sigma}_{t_0} = \hat{\sigma}$, $\forall t$

Procédure:

- delta hedger l'opt. Vanille avec delta BS et sa vol $(\hat{\sigma})$
- position λ_{t_i} sur l'opt. Vanille delta-hedgée, constante entre t_i et t_{i+1}
- delta hedger l'option $g(S_T)$ avec delta BS et une vol (σ)

Alors :

$$PnL_{t,t+\Delta t} = - \left(P(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}, \sigma) - P(t, S_t, \sigma) \right) + \partial_S P(t, S_t, \sigma) \Delta S$$

$$+ \lambda_t \left[O(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}, \hat{\sigma}) - O(t, S_t, \hat{\sigma}) - \partial_S O(t, S_t, \hat{\sigma}) \Delta S \right]$$

prenons
 $r=q=0$
pour simplifier

$$\stackrel{\text{Taylor}}{\approx} \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t, \sigma) S_t^2 \left(\sigma^2 \Delta t - \left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 \right) + \boxed{\lambda_t} \frac{1}{2} \partial_{SS} O(t, S_t, \hat{\sigma}) S_t^2 \left(\left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 - \hat{\sigma}^2 \Delta t \right)$$

Maintenant :

- On peut supprimer la dépendance par rapport à $\left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2$, en choisissant

$$\lambda_t = \frac{\partial_{SS} P(t, S_t, \sigma)}{\partial_{SS} O(t, S_t, \hat{\sigma})} \quad \Bigg| \quad \underline{\text{gamma-hedge}}$$

- avec ce choix de λ_t , il reste :

$$PnL_{t,t+\Delta t} = \frac{1}{2} \partial_{SS} P(t, S_t, \sigma) (\sigma^2 - \hat{\sigma}^2) \Delta t$$

On fera le choix :

$$\sigma = \hat{\sigma}$$

on obtient dans ce cas :

$$PnL_{t,t+\Delta} \approx 0 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{à l'ordre 1 en } \Delta t \\ \text{l'ordre 2 en } \Delta S_t \end{array}$$

→ On price et hedge l'option $g(S_T)$ avec la vol impli de l'instrument de couverture.

Cos(b) (réaliste) : le vol impli $\hat{\sigma}_t$ n'est pas constante

• PnL de l'option Vanilla avec son delta BS $\partial_S O(t, S_t, \hat{\sigma}_t)$

↑
EDP_{BS}

$$O(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}, \hat{\sigma}_{t+\Delta t}) - O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) - \partial_S O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta S_t$$

prenons

$$r=q=0$$

$$\underset{\text{Taylor}}{\approx} \frac{1}{2} \partial_{SS} O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) (S_t)^2 \left(\left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{paramètre dans EDP}_{BS}}}{\hat{\sigma}_t^2} \Delta t \right)$$

+EDP_{BS}

$$+ \partial_{\sigma} O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta \hat{\sigma}_t$$

$$+ \frac{1}{2} \partial_{\sigma\sigma} O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) (\Delta \hat{\sigma}_t)^2$$

$$+ \partial_{S\sigma} O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta S_t \Delta \hat{\sigma}_t$$

$$\Delta \hat{\sigma}_t = \hat{\sigma}_{t+\Delta t} - \hat{\sigma}_t$$

à l'ordre 1 en Δt , ordre 2 en ΔS_t , ordre 2 en $\Delta \hat{\sigma}_t$

• PnL de la position globale

(chaque option avec son delta-hedge, même vol $\hat{\sigma}_t$):

$$PnL_{t,t+\Delta t} =$$

$$- P(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}, \hat{\sigma}_{t+\Delta t}) - P(t, S_t, \hat{\sigma}_t) + \partial_S P(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta S_t \\ + \lambda_t \left[O(t+\Delta t, S_{t+\Delta t}, \hat{\sigma}_{t+\Delta t}) - O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) - \partial_S O(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta S_t \right]$$

$$\stackrel{\text{Taylor}}{\approx} \cancel{(\Delta S_t)^2} + \cancel{\Delta t}$$

←

avec le choix

$$\lambda_t = \frac{\partial_{SS} P}{\partial_{SS} O}(t, S_t, \hat{\sigma}_t)$$

$$+ [-\partial_{\sigma} P + \lambda_t \partial_{\sigma} O](t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta \hat{\sigma}_t$$

$$+ [-\partial_{\sigma\sigma} P + \lambda_t \partial_{\sigma\sigma} O](t, S_t, \hat{\sigma}_t) (\Delta \hat{\sigma}_t)^2$$

$$+ [-\partial_{S\sigma} P + \lambda_t \partial_{S\sigma} O](t, S_t, \hat{\sigma}_t) \Delta S_t \Delta \hat{\sigma}_t.$$

Commentaires:

• On a éliminé la dépendance par rapport à la dynamique réalisée de S (à l'ordre 2 en ΔS)

• En revanche, on a introduit une dépendance par rapport à la dynamique réalisée de la vol impliée

$$\text{via } \Delta \hat{\sigma}_t, (\Delta \hat{\sigma}_t)^2, \Delta \hat{\sigma}_t \Delta S_t$$

• Nouveaux termes dans le PnL:

$$\text{terme de Vega} \rightarrow \Delta \hat{\sigma}_t$$

$$\text{de vol de vol} \rightarrow (\Delta \hat{\sigma}_t)^2 \quad (\text{Vomma})$$

$$\text{de covariance spot-vol} \rightarrow \Delta \hat{\sigma}_t \Delta S_t$$

$$(\text{ou cross-gamma spot-vol})$$

- Grâce à la relation entre Gamma et Vega pour les prix BS, on obtient :

$$\lambda_t = \frac{\frac{\partial^2 P}{\partial S^2}}{\frac{\partial^2 O}{\partial \sigma^2}}(t, S_t, \hat{\sigma}_t) = \frac{\frac{\partial P}{\partial \sigma}}{\frac{\partial O}{\partial \sigma}}(t, S_t, \hat{\sigma}_t)$$

et donc le Terme Vega s'annule

$$\underbrace{[-\frac{\partial P}{\partial \sigma} + \lambda_t \frac{\partial O}{\partial \sigma}]}_{=0}(t, S_t, \hat{\sigma}_t) \cdot \Delta \hat{\sigma}_t = 0$$

↳ Gamma hedge BS $\Rightarrow$ Vega-hedge BS

- Pb : les autres termes $(\Delta \sigma_t)^2$ et $\Delta S_t \Delta \hat{\sigma}_t$ n'ont pas de break-even point

→ ils ne peuvent pas être contrôlés en agissant sur un paramètre de la fit de prix.

→ ils ne sont pas des termes de la forme :

$$\text{Gamma} \cdot (\hat{\sigma}_t)^2 \left(\left(\frac{\Delta \hat{\sigma}_t}{\hat{\sigma}_t} \right)^2 - \nu^2 \Delta t \right)$$

↓
paramètre de vol de vol
à choisir

→ c'est à cause du fait que la fct de prix BS n'a pas d'autres variables que (t, S) ni d'autre paramètre que σ .

Conclusion: avec la fct de prix BS, on peut éliminer les contributions Gamma et Vega au PnL, mais on s'expose aux variations $(\Delta \hat{\sigma}_t)^2$ et $\Delta S_t \Delta \hat{\sigma}_t$ sans pouvoir les contrôler.

Comment faire ?

On peut passer de BS à une autre fonction de prix

↳ pour contrôler les nouveaux termes dans le PnL, venant des mouvements de la vol impli.

↳ moyen: on introduit d'autres paramètres à faire varier (vol de vol, corrél spot-vol, ...)

• c'est précisément le but des modèles à volatilité stochastique (pour la couverture des options).